Documento de Diseño de Juego (GDD) — El Alfarero de Dolores

Versión 3 · actualizada al cierre del Sprint 3 (noviembre de 2026)

Equipo: Omar Salinas (@omarsalinas3) y Noé Chavero (@SekiroK5) · Creación de Videojuegos · UTNG · grupo GIDS6102 · profesor Gabriel Barrón

> La versión 2 (septiembre de 2026) fue la propuesta de la Unidad 1. Esta versión conserva su estructura (concepción, diseño, planificación, desarrollo, pruebas y lanzamiento) y la actualiza con lo que de verdad tiene el juego y con los requisitos del curso. Los cambios respecto a la versión 2 se marcan con **(cambio)** y se justifican en MECANICAS.md.

---

1. Concepción de la idea

Concepto	Descripción
Título	El Alfarero de Dolores
Género	Acción y disparos de desplazamiento lateral (*run and gun*), con un ritmo frenético al estilo Metal Slug
Formato	2D, pixel art, un jugador
Plataformas	PC con Windows y **navegador (WebGL) en itch.io (cambio)**, con teclado y mouse, gamepad y pantalla táctil
Público	Jugadores de 12 años en adelante y adultos nostálgicos de la acción arcade con temática del folclore y las leyendas de México
Equipo	Omar Salinas y Noé Chavero
Alcance	12 semanas (6 sprints de 2 semanas), del prototipo al pulido y la publicación
Motor	Unity 6.6 con Universal Render Pipeline 2D e Input System

Propuesta de valor: la acción arcade de Metal Slug con identidad guanajuatense: en lugar de balas, piezas de alfarería (Talavera, Barro Negro, Barro Vidriado, una maceta como escudo), y en lugar de jefes genéricos, leyendas mexicanas.

---

2. Diseño del juego

2.1 Historia

Mateo es un alfarero de Dolores Hidalgo que vive en paz con su esposa Carmen. Una noche de luna roja, **El Charro Negro**, líder de una banda de bandidos sobrenaturales, emerge del inframundo y **secuestra a Carmen**. Con la luna roja el Charro hechiza a las leyendas del Bajío para que le cierren el paso a Mateo **(cambio)**.

Mateo toma sus piezas de alfarería **consagradas** (la Talavera bendita rompe los hechizos) y cruza Guanajuato para rescatarla: las calles de Dolores, el pueblo fantasma de Mineral de Pozos, un panteón junto al río y los túneles de Guanajuato, donde la rescata al amanecer.

Narrativa en el juego: - **Intro** con viñetas ilustradas y texto letra por letra (se puede saltar). - **Diálogos** con retrato de **Don Toribio** (el viejo alfarero que presenta la misión al inicio del Nivel 1), **Carmen** y **El Charro Negro**, en un cuadro que no detiene la acción y se puede adelantar o saltar. - **Cinemática de transición** del Nivel 1 al Nivel 2: el alebrije liberado se une a Mateo, el Charro se lleva a Carmen al desierto y Mateo sigue sus huellas de fuego montado en el alebrije. - **Cinemáticas de jefe** (Alebrije y Jinete) con cámara fija, letreros y sacudidas.

2.2 Niveles

#	Nivel	Enemigos	Evento especial	Jefe	Estado
1	**Dolores Hidalgo** (calles y parroquia de noche)	Mineros esqueleto, bandidos (revólver, rifle, escopeta, machete)	Emboscada de 2 oleadas	**Alebrije Gigante**; al vencerlo se vuelve montura	Jugable
2	**Mineral de Pozos** (pueblo fantasma y ruinas mineras)	Bandidos, mineros esqueleto, **Bruja de Fuego** (voladora)	**Estampida de nahuales** y emboscada de 3 oleadas	**Jinete sin Cabeza**	Jugable
3	**Panteón junto al río**	Esqueletos y almas en pena	Por definir	**La Llorona** (ataques sónicos y de agua)	Escena base y fondos (Sprint 3); pelea en el Sprint 4
4	**Túneles de Guanajuato**	Bandidos y esqueletos	Derrumbe de mina	**El Charro Negro** (montado, fuego infernal); rescate de Carmen	Sprint 5

(cambio) La versión 2 proponía cinco zonas; se ajustó a cuatro niveles con un jefe cada uno para que el alcance quepa en 12 semanas.

Dificultad progresiva: cada nivel suma enemigos más resistentes y combinados, ataques desde el aire (Bruja), eventos más largos (2 → 3 oleadas) y menos curación.

2.3 Mecánicas

Movimiento y combate

- Movimiento lateral rápido con aceleración y frenado.
- **Salto** de altura variable (soltar el botón corta el salto), *coyote time* y *buffer*.
- **Evasión:** impulso corto con invulnerabilidad; las balas atraviesan a Mateo.
- **Lanzar cerámica** manteniendo el botón (ráfaga según la cadencia del arma), apuntando con el mouse, el stick derecho o al frente; hacia arriba con Espacio + ↑ **(cambio: apuntado con teclado y gamepad)**.
- **Combo cuerpo a cuerpo** de 3 golpes cuando hay un enemigo pegado enfrente; el tercero empuja y sacude la cámara.

Sistema de cerámicas (armas)

Arma	Comportamiento	Munición
Talavera de Dolores	Ráfaga rápida y precisa	Infinita **(cambio)**
Barro Negro	Granada en arco que explota en un radio **(cambio: en arco en lugar de corto alcance)**	5 por caja
Barro Vidriado	Abanico de 5 fragmentos de corto alcance	20 por caja
Maceta Escudo	Escudo frontal que detiene proyectiles hasta su 5.º golpe	5 golpes

Las armas salen de **cajas dentro de huacales (cambio)**; los **hornos** sueltan monedas y caguamas. Las estadísticas viven en *ScriptableObjects* (`CeramicaData`).

Consumibles y recogibles

- **Guacamaya:** cura. **Caguama:** se guarda (máx. 3) y da 5 s de invencibilidad. **Monedas:** puntos. Lo que sobra (vida llena, 3 caguamas) se cambia por monedas.
- **Exvotos:** 3 escondidos por nivel (muros agrietados, vigas, tiro de mina).

Montura

Al vencer al Alebrije, Mateo puede montarlo: +40 % de velocidad, +20 % de salto, zarpazo en lugar de lanzar y 60 de vida propia **(cambio)**.

Eventos especiales

- **Emboscadas:** la cámara se fija y entran oleadas de bandidos por ambos lados.
- **Estampida de nahuales:** manadas que cruzan la cañada con aviso; se esquivan saltando o evadiendo.
- **Derrumbe de mina** (Nivel 4).

2.4 Personajes y enemigos

Tipo	Personajes
Protagonistas	**Mateo** (jugable) y **Carmen**
Aliados	**Don Toribio** (viejo alfarero, da los consejos) y el **Alebrije** liberado
Enemigos comunes	Bandidos del Charro (revólver, rifle, escopeta, machete), mineros esqueleto (las "calaveras animadas"), Bruja de Fuego, nahuales (como estampida) **(cambio)**
Jefes	Alebrije Gigante, Jinete sin Cabeza **(cambio: nuevo)**, La Llorona, El Charro Negro

IA: los bandidos disparan a distancia con un aviso previo o pelean cuerpo a cuerpo; los esqueletos patrullan, persiguen, brincan obstáculos y embisten; la Bruja vuela, lanza bolas de fuego y se lanza en picada; los jefes tienen fases con ataques distintos.

2.5 Interfaz

- **Splash** con el logo del equipo → **título** → **menú principal**: Jugar, Continuar, Opciones (audio, gráficos, controles, borrar partida), Créditos y Salir.
- **HUD de barro:** jarrito de vida que se cuartea, barra de vida, caguamas, puntaje, tiempo, objetivo con barra de avance, arma con munición, monedas y barra del jefe.
- **Pausa** (continuar, reiniciar, opciones, menú), **Game Over** y **¡Misión cumplida!** con récord, mejor tiempo y exvotos.
- **Tutorial** con carteles en el Nivel 1 que muestran teclas o botones según el dispositivo.
- **Créditos** con autores, herramientas y licencias, con desplazamiento automático.
- **Interfaz adaptable:** todo se diseña en 1920×1080; en otras proporciones (16:10, 4:3, 21:9, celular) se conserva la zona de juego 16:9 con barras negras y el HUD queda dentro de la *Safe Area*.

2.6 Controles por plataforma

Acción	Teclado y mouse	Gamepad	Táctil
Mover	A/D o flechas	Stick izquierdo o cruceta	Joystick virtual
Saltar	W o ↑	A	SALTO
Evadir	Shift	B	EVADE
Lanzar / golpear	Espacio o clic	X o RT	LANZA
Apuntar	Mouse	Stick derecho	Al frente / arriba
Cambiar arma	1-4 o rueda	LB / RB	ARMA
Caguama	E o Q	Y	CAGUAMA
Montar	F	LB	MONTA
Pausa	Esc o P	Start	II

Los controles táctiles solo aparecen en pantallas táctiles. El detalle está en el manual de usuario.

2.7 Retroalimentación visual y sonora

- Partículas de pixel: polvo al correr y aterrizar, fragmentos de cerámica, astillas de huacales, brillo al recoger y chispas en golpes fuertes.
- Sacudida de cámara y pausa breve (*hit stop*) en golpes fuertes, explosiones y daño a Mateo.
- Destello de daño en enemigos, fundidos entre escenas y botones de menú que entran escalonados.
- Música por pantalla y nivel, y un efecto de sonido para cada acción.

2.8 Guardado

Se guarda al ganar cada nivel en un JSON: nivel desbloqueado, puntaje máximo y mejor tiempo por nivel, monedas, armas desbloqueadas y exvotos encontrados. *Continuar* carga el último nivel desbloqueado.

---

3. Planificación (Scrum)

6 sprints de 2 semanas. **(cambio)** La versión 2 asignaba un responsable por sprint; en la práctica se reparte **por historias de usuario** en cada sprint para que los dos aporten PR en todos. El tablero está en GitHub Projects (estado, prioridad, tamaño, puntos, sprint e hito).

Sprint	Fechas	Contenido	Estado
1	1–14 oct	Movimiento, salto, evasión, disparo de Talavera, vida y daño, Sandbox, fondo de Dolores, arquitectura	Hecho
2	15–29 oct	IA de bandidos y esqueletos, emboscada, Alebrije y montura, guardado, HUD, splash, menús, tutorial, Nivel 2, estampida, Jinete	Hecho
3	29 oct–12 nov	Armas (Barro Negro, Vidriado, Maceta), combo, secretos, opciones, Bruja de Fuego, viaje al Nivel 2, créditos, efectos visuales, narrativa, gamepad y táctil, resoluciones, base del Nivel 3 y sprites de la Llorona, documentación	En cierre
4	12–26 nov	Nivel 3 completo y pelea con La Llorona	Pendiente
5	26 nov–10 dic	Nivel 4, derrumbe de mina y El Charro Negro	Pendiente
6	10–24 dic	Balance, playtesting externo, cinemática final, empaquetado y publicación	Pendiente

(cambio) La IA de enemigos se adelantó del Sprint 4 al Sprint 2 porque sin ella el *vertical slice* no se podía jugar.

---

4. Desarrollo

- **Vertical slice:** el Nivel 1 completo (movimiento, bandidos, cambio de cerámica, emboscada y Alebrije) se terminó en el Sprint 2.

- **Arquitectura:** scripts modulares por carpeta (`Core`, `Player`, `Combat`, `Enemies`, `UI`, `Editor`); *ScriptableObjects* para las cerámicas; un `GestorNivel` con estados (jugando, pausa, cinemática, game over, victoria); reciclaje de objetos (*object pooling*) para proyectiles, efectos y partículas. Ver ARQUITECTURA.md.
- **Escenas generadas por código:** constructores del editor (*Alfarero* > *Construir juego completo*) regeneran prefabs, animaciones y escenas, para que los dos trabajen sin conflictos en archivos `.unity`.
- **Arte:** generado con Google Flow a partir de los sprites existentes para conservar el estilo, recortado y alineado con scripts de Python; escenarios en **tramos de una pantalla unidos con degradado (cambio: sin parallax)**.
- **Audio:** música con Google Flow Music y efectos sintetizados por código; Git LFS para los `.wav`.

---

5. Pruebas

- **Pruebas automáticas de PlayMode** (más de 100) que cubren movimiento, disparo, armas, IA, emboscadas, jefes, niveles completos, guardado, menús, opciones, créditos, resoluciones, controles y rendimiento. Corren en Unity o en consola antes de cada PR.
- **Tablero Kanban** (GitHub Projects) con historias, errores y criterios de aceptación.
- **(cambio)** El playtesting semanal con jugadores externos se mueve al Sprint 6, con el juego completo; antes se usan las pruebas automáticas y sesiones internas del equipo.

---

6. Lanzamiento

- **Plataforma:** itch.io, con versión para el navegador (WebGL) y descarga para Windows; página decorada con elementos de Día de Muertos y alfarería.
- **Promoción:** kit de prensa y tráiler de un minuto (bandidos, uso de la maceta y una toma final contra el Charro Negro), en foros indie, redes sociales y comunidades de *gaming* en México.
- **Documentación de entrega:** este GDD, el manual de usuario, la bitácora, los créditos y licencias y las mecánicas y modificaciones justificadas.

---

7. Requisitos del curso y dónde se cumplen

#	Requisito	Dónde
1	Splash con logo del equipo	Escena `Splash`
2	Menú: Jugar, Continuar, Opciones, Créditos, Salir	`MenuPrincipal`
3	Opciones: volumen, controles, calidad	Panel de opciones (menú y pausa)
4	Tutorial	Carteles al inicio del Nivel 1
5	HUD: vida, puntaje, tiempo, objetivo	`HudJuego`
6	Mecánicas de la Unidad 1 o modificaciones justificadas	MECANICAS.md
7	Victoria y derrota claras	Pantallas de *¡Misión cumplida!* y *Game Over*
8	Dificultad progresiva	Niveles 1 → 4
9	Enemigos con IA	Bandidos, esqueletos, Bruja, jefes
10	Física coherente	Rigidbody 2D, capas de colisión, salto con gravedad variable
11	Sonido con créditos y licencias	`BibliotecaAudio`, CREDITOS.md
12	Retroalimentación visual	Partículas, sacudida, *hit stop*, fundidos
13	Narrativa	Intro, diálogos con retrato y cinemática entre niveles
14	Guardado	`GestorGuardado`
15	Controles por plataforma	Teclado y mouse, gamepad y táctil
16	Interfaz adaptable	Zona 16:9, *Safe Area* y escalado *Expand*
17	Créditos	Pantalla de créditos
18	Rendimiento estable	Reciclaje de objetos, texturas comprimidas, pruebas de rendimiento
19	Git con PR frecuentes de ambos	Una rama y un PR por historia
20	Documentación	Este GDD, manual, bitácora